

ЗАДАНИЕ

Технические требования к заданию:

веб-приложение «Weather-Native»

1. Общее описание

создание веб-приложения для получения прогноза погоды. Приложение должно позволять пользователю вводить название населенного пункта, выбирать период прогнозирования и просматривать результаты в удобном графическом виде.

2. Функциональные требования

1. Поиск местоположения: Поле ввода для названия города.
2. Выбор периода: Пользователь должен иметь возможность выбрать прогноз на 1, 3 или 7 дней.
3. Получение данных:
 - Преобразование названия города в географические координаты (Геокодирование).
 - Запрос прогноза погоды по полученным координатам.
4. Отображение:
 - Текущая температура и состояние неба (иконка/текст).
 - Список карточек с прогнозом на выбранные дни.
 - Обработка ошибок (если город не найден или сеть недоступна).

3. Необходимые API и ресурсы

Для реализации проекта понадобятся следующие инструменты:

- Документация Open-Meteo (Weather API): <https://open-meteo.com/en/docs>
 - Это основной эндпоинт для получения температуры, осадков и т.д.
- Geocoding API (Поиск координат): <https://open-meteo.com/en/docs/geocoding-api>
 - Зачем: Чтобы по слову «Москва» получить широту и долготу.
- Иконки погоды: Рекомендуется использовать [Weather Icons](#).
- Таблица кодов погоды (WMO): [WMO Weather interpretation codes](#).
 - Зачем: API возвращает цифры (0, 1, 2, 3...). нужно написать функцию-интерпретатор (например, 0 -> "Ясно").

5. «Подводные камни» (На что обратить внимание)

При реализации студенты могут столкнуться со следующими сложностями:

1. Асинхронность:
 - Нужно строго соблюдать последовательность: Сначала дождаться ответа от Геокодинга, и только потом отправлять запрос к Погоде. Использовать `async/await`.
2. Обработка кириллицы:
 - При передаче названия города в URL (например, `name=Москва`) необходимо использовать функцию `encodeURIComponent()`, чтобы избежать ошибок кодировки.
3. Интерпретация кодов WMO:
 - API не присылает текст "Дождь". Оно присылает код 61. Нужно заранее создать объект-словарь для расшифровки этих кодов.
4. Часовые пояса:
 - Open-Meteo по умолчанию выдает время в UTC. Для корректного отображения времени в карточках стоит добавить параметр `&timezone=auto` в запрос.
5. Отсутствие данных:
 - Если пользователь введет «Абракадабра», Геокодинг вернет пустой массив. Программа не должна «падать», нужно вывести сообщение: «Город не найден».

Формат подачи файлов: архив с файлами
